1 计算机系统概述

1.计算机系统的基本组成

1.1计算机硬件

冯·诺伊曼结构计算机

（1）采用“存储程序”的工作方式：将编制好的程序和初始数据预先存入主存储器，计算机启动后能自动连续取指令并执行，直至程序结束，无须人工干预

（2）计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备5个基本部件构成

（3）存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上数据和指令没有区别，但计算机应能区分它们

（4）计算机内部以二进制形式表示指令和数据

（5）指令由操作码和地址码组成，其中操作码指明操作类型，地址码指出操作数的地址

计算机的功能部件

- 中央处理器CPU
  - 是整个计算机的核心部件，主要用于指令的执行
  - 主要包含两种基本部件：数据通路和控制器
- 存储器 — 分为内存和外存
- 外部设备
  - 简称外设，也称为I/O设备
  - 通常由机械部分和电子部分组成
  - 通过设备控制器连接到主机上
- 总线 — 是传输信息的介质，用于在部件之间传输信息

1.2计算机软件

- 系统软件 — 为有效、安全地使用和管理计算机以及为开发和运行应用软件而提供的各种软件
- 应用软件 — 专门为数据处理、科学计算、事务管理、多媒体处理等应用所编写的各类程序都称为应用软件

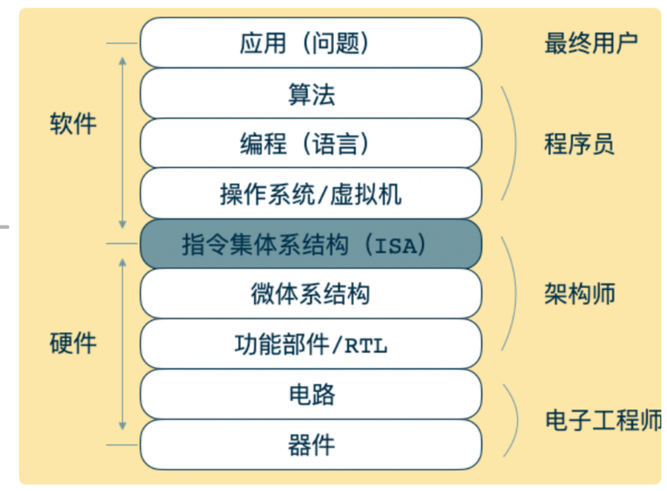
1.3 软件和硬件的逻辑功能等价性

- 同一功能，既可以用硬件实现，也可以用软件实现
- 在相同规范下，二者在逻辑功能上是等价的，但硬件通常更快

2.计算机系统的层次结构

2.1 计算机系统抽象层的转换

逻辑架构



高级语言与低级语言

- 高级语言
- 低级语言
  - 机器语言
  - 汇编语言

翻译程序

- 汇编程序
- 解释程序
- 编译程序

ISA

- 是软件和硬件之间接口的一个完整定义
- 定义了一台计算机可以执行的全部指令集合，每条指令规定了计算机执行什么操作，所处理的操作数存放的地址空间以及操作数类型

2.2 计算机系统的不同用户

- 最终用户 — 使用应用程序完成特定任务的计算机用户称为最终用户，他们通过操作系统提供的界面与计算机交互，无须了解底层技术细节
- 系统管理员 — 利用操作系统等软件提供的功能对系统进行配置、管理和维护以建立高效合理的系统环境供计算机用户使用的操作人员
- 应用程序员 — 使用高级编程语言编制应用软件的程序员
- 系统程序员 — 设计和开发系统软件的程序员，需要熟悉计算机底层的相关硬件和系统结构，甚至可能需要直接与计算机硬件和指令系统打交道

2.3 透明

在计算机技术中，一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感知不到，称为透明

3 程序开发与执行过程

3.1从源程序到可执行程序

- Step1.通过程序编辑软件得到hello.c文件
- Step2.将hello.c进行预处理、编译、汇编和链接 最终生成可执行目标文件

3.2 可执行文件的启动和执行

3.3 程序和指令的关系

- 可执行文件的执行实际上是所包含的机器代码段执行的过程
- CPU之所以能知道机器指令在干嘛是因为它符合当前指令系统规定好的指令格式即CPU可以拆解出这一串二进制代码的哪部分代表什么含义
- 可执行目标文件中的机器代码段，本质上就是一条条已经编码好的机器指令，程序运行时，CPU并不是直接看懂高级语言源代码，而是不断从机器代码段中取出一串串二进制编码，按照既定的指令格式对其进行拆解和解释，从而确定其所表示的具体操作，并依次加以执行

3.4 指令的执行过程

①根据PC取指令到IR
②指令译码并送出控制信号
③取操作数
④指令执行
⑤回写结果

4 计算机系统性能评价

4.1 计算机性能指标

- 吞吐量
- 响应时间
- CPU时间
- 其他时间
- CPU时钟周期
- CPU时钟频率（主频）
- CPI(Cycles Per Instruction)
- IPS(Instructions Per Second)
- CPU执行时间
- MIPS(Million Instructions Per Second)
- FLOPS(Floating-point Operations Per Second)

4.2 基准程序

by joshuji 由 幕布 发布